

多変量解析 第3回レポート-1 木村竜輝

1(1) 各75人平均と全体平均

75人 (1)

(1, 2) (2, 1) (2, 2)

$$\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1+2+2}{3} \\ \frac{2+1+2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

75人 (2)

(3, 3) (4, 3) (3, 4)

$$\bar{x}_2 = \begin{pmatrix} \frac{3+4+3}{3} \\ \frac{3+3+4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{10}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

全体平均

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \frac{1+2+2+3+4+3}{6} \\ \frac{2+1+2+3+3+4}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{6} \\ \frac{15}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

(1) 群内平方和行列 S_w

クラス 1

平均との差は

$$(1,1) - \bar{x}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$(2,1) - \bar{x}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$(2,2) - \bar{x}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ λ の外積行列

$$S_w = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

クラス 2

平均との差は

$$(3,3) - \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$(4,1) - \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$(3,4) - \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

外積と足し

$$S_{w2} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

(たけな)

$$S_w = S_{w1} + S_{w2}$$

$$S_w = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

平方平均平方和の計算

$$S_B = \sum_{k=1}^2 n_k (\bar{x}_k - \bar{x})(\bar{x}_k - \bar{x})^T$$

まず、

$$\bar{x}_1 - \bar{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}_2 - \bar{x} = \begin{pmatrix} \frac{10}{3} - \frac{1}{2} \\ \frac{10}{3} - \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{17}{6} \\ \frac{17}{6} \end{pmatrix}$$

各クラスの本数に $n_1 = n_2 = 3$ のため

$$S_B = 3 \begin{pmatrix} \frac{25}{36} & \frac{25}{36} \\ \frac{25}{36} & \frac{25}{36} \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} \frac{25}{36} & \frac{25}{36} \\ \frac{25}{36} & \frac{25}{36} \end{pmatrix}$$

$$S_D = \begin{pmatrix} \frac{25}{6} & \frac{25}{6} \\ \frac{25}{6} & \frac{25}{6} \end{pmatrix}$$

(1) $S_T = S_n + S_D$ の行列計算

$$S_W = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

$$S_D = \begin{pmatrix} \frac{25}{6} & \frac{25}{6} \\ \frac{25}{6} & \frac{25}{6} \end{pmatrix}$$

よって

$$S_T = S_W + S_D$$

$$S_T = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} + \frac{25}{6} & -\frac{2}{3} + \frac{25}{6} \\ -\frac{2}{3} + \frac{25}{6} & \frac{4}{3} + \frac{25}{6} \end{pmatrix}$$

(2) 同様

$$S_T = S_W + S_D$$

2 クラスの線形判別関数

与えられた値は

$$\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

クラス間の線形判別関数は

$$a = S^{-1}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$$

を求め

まず、

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

次に S^{-1} を求め

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|S| = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$$

$$S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(代入)

$$a = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$a = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

よ、判別関数は

$$F(x) = a^T x$$

$$F(x) = \frac{2}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2$$

新しい $(0, -1)^T$ の判別

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

代入する

$$F(0, -1) = \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot (-1)$$

$$F(0, -1) = -\frac{2}{3}$$

カトオフ サイタロカ

$$F(x) < 0$$

(たかろ、新しい標準)

$$(0, -1)^T$$

1 ±

π₂

に判別する